

Dokument wykonany
w celach dydaktycznych

Zestawienia Wybranych Komend Programu $\text{\LaTeX}$

Karol Mamiński

Spis treści

1	Podstawy Składni	2
1.1	Komendy	2
1.2	Środowiska	2
1.3	Komendy własne	2
2	Podział Dokumentu	3
2.1	Preambuła	3
2.2	Treść dokumentu	3
2.3	Nagłówki i stopki	3
3	Formatowanie Tekstu	4
3.1	Wcięcia i odstępy	4
3.2	Podział hierarchiczny	4
3.3	Znaki specjalne	4
3.4	Cytaty	5
3.5	Wyróżnienia tekstu	5
3.6	Rozmiary tekstu	5
4	Równania matematyczne	6
4.1	Równania obok tekstu	6
4.2	Równania w osobnym wierszu	6
4.3	Równania wielowierszowe	7
4.4	Algorytmy	7
4.5	Macierze	7
5	Odsyłacze	8
5.1	Odsyłacze jako tekst	8
5.2	odsyłacze jako hiperłącza	8
6	Kolory	9
6.1	Pakiet xcolor	9
6.2	Lista komend	9
7	Grafiki	9
7.1	Pakiet graphicx	9
7.2	Umieszczanie grafiki	10
7.3	Położenie w dokumencie	10
7.4	Obracanie elementów	12

1 Podstawy Składni

1.1 Komendy

Komendy w $\text{\LaTeX}$ zaczynają się znakiem `\` (backslash), po którym następują słowa kluczowe, np.:

`\newline`

Wiele komend posiada również atrybuty, zarówno wymagane jak i opcjonalne. Pierwsze z wymienionych umieszczamy w nawiasach klamrowych (`{}`), drugie zaś w kwadratowych (`[ ]`).

Przykład:

```
\documentclass[a4paper, 12pt]{article}
```

1.2 Środowiska

Poza standardowymi komendami do naszej dyspozycji w $\text{\LaTeX}$ ’u posiadamy także środowiska. W prostych słowach są to komendy przeznaczone do stosowania na wielu wierszach.

Środowiska rozpoczynamy za pomocą komendy `\begin{}` i kończymy za pomocą `\end{}`. Przykład:

```
\begin{center}
```

Zawartość podlegająca formatowaniu środowiska. W tym przypadku wyśrodkowaniu.

```
\end{center}
```

1.3 Komendy własne

Zdarza się, że materiały dostarczone przez $\text{\LaTeX}$ ’a nie odpowiadają w pełni naszym potrzebom. Być może nie odpowiada nam domyślne formatowanie danej komendy, albo męczą nas wpisywanie za każdym razem dodatkowych atrybutów? W obu tych przypadkach możemy skorzystać z możliwości zmiany komendy bądź zdefiniowania własnej.

W tym celu należy zastosować polecenia `\newcommand` oraz `\renewcommand`. Pierwsze z wymienionych pozwala nam na zdefiniowanie nowego polecenia, zaś druga na przypisanie nowych działań do już istniejącej komendy.

Rozważmy dwa przypadki. W pierwszym chcemy mieć możliwość szybkiego nałożenia na tekst kursywy, podkreślenia i pogrubienia bez konieczności wpisywania trzech oddzielnych komend za każdym razem. Jednocześnie nie chcemy zmieniać działania poszczególnych komend, ponieważ są nam one potrzebne indywidualnie w innych częściach dokumentu.

W tym przypadku należy zastosować polecenie `\newcommand` w następujący sposób:

```
\newcommand{wyznienienie}[1]{\textbf{\emph{\underline{#1}}}}
```

```
\wyznienienie{tekst który chcemy wyróżnić}
```

[1] – ustalamy ile parametrów przyjmuje nasza komenda

#1 – odwołanie do pierwszego podanego parametru

W drugim przypadku chcemy zmienić sposób numerowania wszystkich list w dokumencie na małe litery rzymskie.

W takim wypadku należy użyć polecenia `\renewcommand` w następujący sposób:

```
\renewcommand{\labelenumi}{\roman{enumi}}
```

2 Podział Dokumentu

2.1 Preambuła

W preambule umieszczane są informacje kluczowe z punktu widzenia programu, takie jak klasa dokumentu, wybrane pakiety oraz dane, które mają znaleźć się w tytule.

Najczęściej wykorzystywane na zajęciach elementy preambuły przedstawiono poniżej.

- `\documentclass[ a4paper, 12pt ]{article}` – ustawia klasę dokumentu na artykuł, rozmiar papieru na A4 oraz rozmiar czcionki na 12 punktów
- `\usepackage[ T1 ]{fontenc}` – pozwala na pracę w języku polskim
- `\usepackage{amsmath}` – zapewnia dodatkowe opcje matematyczne
- `\usepackage{algorithm}` – pozwala na zapisywanie algorytmów
- `\usepackage{algpseudocode}` – pozwala na zapisywanie algorytmów
- `\author{Imię i Nazwisko}` – ustawia dane autora
- `\title{Tytuł}` – ustawia tytuł
- `\date{data}` – ustawia datę do wyświetlenia pod tytułem

2.2 Treść dokumentu

Właściwą treść dokumentu należy umieścić wewnątrz otoczenia **document**.

Przykład:

```
\begin{document}
Treść dokumentu
\end{document}
```

2.3 Nagłówki i stopki

Aby formatować nagłówki i stopki należy skorzystać z pakietu **fancyhdr** i w preambule umieścić komendę `\pagestyle{fancy}`. Następnie możliwe jest formatowanie za pomocą komend takich jak podane poniżej:

- `\fancyhead{}` – usuwa formatowanie dla nagłówków
- `\fancyfoot{}` – usuwa formatowanie dla stopek
- `\fancyhf{}` – usuwa formatowanie dla nagłówków i stopek
- `\fancyhead[ lokalizacja ]{zawartość}`
 - lokalizacje:
 - * O / E – strony nieparzyste / parzyste (Odd / Even)
 - * H / F – nagłówek / stopka (Header / Footer)
 - * L / C / R – po lewej / na środku / po prawej (Left / Center / Right)
 - zawartość – treść mająca znaleźć się w wybranej lokalizacji

Przykład:

```
\fancyhead[ L ]{Plik Pomocniczy}
```

 – efekt taki jak w tym dokumencie

3 Formatowanie Tekstu

3.1 Wcięcia i odstępy

L^AT_EX rozpoznaje spacje oraz złamanie wierszy w kodzie źródłowym jako pojedynczy odstęp. Do dokładniejszej kontroli wcięć i odstępow wykorzystujemy następujące polecenia:

- `\newline` lub `\\` – łamie wiersz w wybranym miejscu (przechodzi do nowej linii)
- `\\*` – zabrania podziału strony w miejscu złamania wiersza
- `\newpage` – wstawia podział strony
- `\clearpage` – rozpoczyna nową stronę
- `\cleardoublepage` – rozpoczyna nową nieparzystą stronę (w razie potrzeby tworzona również pusta parzysta strona)
- `~` (tylda) – wstawia odstęp zabraniając jednocześnie złamania wiersza (np. $\widetilde{\text{poniedziałek}}$)
- `\vspace{x}` – wstawia pionowy odstęp o podanym wymiarze x , np. 1,5 cm

3.2 Podział hierarchiczny

W L^AT_EX’u dysponujemy następującymi znakami podziału:

- w klasie `article`:
 - `\section{}`
 - `\subsection{}`
 - `\subsubsection{}`
 - `\paragraph{}`
 - `\subparagraph{}`
 - `\appendix{}`
- w klasach `book` i `report` dodatkowo:
 - `\chapter{}`
 - `\part{}` – nie narusza numeracji

W przypadku każdej z w/w komend umieszczenie gwiazdki (*) tuż przed nawiasem klamrowym spowoduje brak numeracji (np. `\section*{}`).

3.3 Znaki specjalne

Przykładowe znaki specjalne dostępne w L^AT_EX:

- `\~{}` – $\sim$
- `\$sim$` – $\sim$
- `\ldots` – ...
- `\$30{\circ}\mathrm{C}` – 30°C

- `\texteuro` – € (wymaga pakietu `textcomp`)
- `\LaTeX` – L^AT_EX
- aby uzyskać długi myślnik (taki jak powyżej) należy wpisać dwa minusy

Jeśli chcemy napisać dłuższy fragment tekstu z wieloma znakami specjalnymi możemy użyć polecenia `\verb|treść|`, które powoduje, że każdy znak wewnątrz pionowych kresek traktowany jest dosłownie (przy czym oznacza to, że nie będą działały umieszczone tam komendy).

3.4 Cytaty

Cytaty w L^AT_EX’u tworzymy za pomocą środowiska **quote**. Przykład:

```
\begin{quote}
Cytat \end{quote}
```

Przykład działania:

Przykładowy cytat

3.5 Wyróżnienia tekstu

Przykładowe wyróżnienia tekstu w L^AT_EX:

- `\textbf{Przykładowy tekst}` – **Pogrubienie**
- `\textit{Przykładowy tekst}` – *Kursywa (italic)*
- `\textsl{Przykładowy tekst}` – *Kursywa (slanted)*
- `\emph{Przykładowy tekst}` – *Kursywa (emfaza)*
- `\textsc{Przykładowy tekst}` – KAPITALIKI
- `\underline{Przykładowy tekst}` – Podkreślenie

3.6 Rozmiary tekstu

Rozmiar tekstu w L^AT_EX’u jest względny do rozmiaru podanego w klasie dokumentu.

Przykładowe rozmiary tekstu:

- `\tiny`
- `\scriptsize`
- `\footnotesize`
- `\small`
- `\normalsize`
- `\large`
- `\LARGE`
- `\huge`
- `\Huge`

4 Równania matematyczne

4.1 Równania obok tekstu

Aby wstawić równanie w środku wiersza stosujemy otoczenie **math**. Przykład kodu:
Przykładowy tekst `\begin{math}` nasze równanie `\end{math}` dalszy ciąg tekstu.

Skrótowno możemy skorzystać ze znaków `$`. Przykład kodu:
Przykładowy tekst `$` nasze równanie `$` dalszy ciąg tekstu.

Niezależnie od zapisu efekt będzie identyczny. Przykład działania:
Wzór matematyczny $e = mc^2$ jest autorstwa Isaaca Newtona.

4.2 Równania w osobnym wierszu

Równania w osobnym wierszu otrzymujemy dzięki zastosowaniu otoczenia **displaymath**. Przykład kodu:

```
\begin{displaymath}
nasze równanie
\end{displaymath}
```

Skrótowno możemy skorzystać z podwójnego znaku `$`. Przykład kodu:
`$$`
nasze równanie
`$$`

Efekt w obu przypadkach jest jednakowy. Przykłady działania:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\prod_{k=2}^{n+1} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{n+1}{2n}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$



Możemy również skorzystać z otoczenia **equation** które dodatkowo zapewni nam numerowanie.
Przykłady działania:

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt \tag{1}$$

$$\Gamma(z) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! n^z}{z(z+1)(z+2) \cdots (z+n)} = \frac{1}{z} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^z}{1 + \frac{z}{n}}. \tag{2}$$

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = z e^{yz} \prod_{n=1+}^{\infty} \left[\left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-\frac{z}{n}} \right]. \tag{3}$$

4.3 Równania wielowierszowe

Równania wielowierszowe tworzymy za pomocą otoczenia **align** z pakietu **asmath**. Przykład kodu:

```
\begin{align}
(x+y) * (x-y)*(x+z) &= (x^2 - y^2)*(x+z) &&\text{(pierwszy wiersz)} \\
&= x^3 + x^2z - y^2x + y^2z &&\text{(drugi wiersz)} \quad \backslash\text{nonumber}
\end{align}
```

Przy czym znak & służy do wyznaczenia miejsca, do którego mają zostać wyrównane znaki równości, zaś podwójny znak & służy do dodania odstępu pomiędzy równaniem i przypisem. Polecenie `\nonumber` zapobiega numerowaniu konkretnego wiersza. Przykład działania powyższego kodu:

$$\begin{aligned} (x+y) * (x-y) * (x+z) &= (x^2 - y^2) * (x+z) && \text{(pierwszy wiersz)} \\ &= x^3 + x^2z - y^2x + y^2z && \text{(drugi wiersz)} \end{aligned} \quad (4)$$

4.4 Algorytmy

Do zapisywania algorytmów w L^AT_EX wykorzystujemy pakiety **algorithm** oraz **algpseudocode**.

Aby napisać algorytm należy skorzystać z otoczenia *algorithm*, a wewnątrz niego umieścić położenie *algorithmic*. Przykład:

Algorithm 1 Mój algorytm

Require: $n \geq 0$

Ensure: $a = x^n$

$k \leftarrow n; a \leftarrow 1; b \leftarrow x$

while $k > 0$ **do**[Niezmiennik: $x^n = a * b^k$]

if k jest liczbą parzystą **then**

$k \leftarrow k/2$

$b \leftarrow b * b$

else[k jest liczbą nieparzystą]

$k \leftarrow k - 1$

$a \leftarrow a * b$

end if

end while

4.5 Macierze

Macierze w L^AT_EX'u składamy za pomocą otoczenia *matrix* i jego podtypów. Przykład:

\$\$

\begin{matrix}

1 & 2 & 3 \\

a & b & c

\end{matrix}

\$\$

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \end{matrix}$$

Podtypy otoczenia *matrix* odnoszą się przede wszystkim do tego, jakiego typu nawiasy będą je otaczać. Wybrane podtypy:

- `matrix` – bez nawiasów
- `pmatrix` – nawiasy zwykłe $()$
- `bmatrix` – nawiasy kwadratowe $[]$
- `vmatrix` – pionowe linie $|$
- `Vmatrix` – podwójne pionowe linie $||$

Brakujące lub niestandardowe rodzaje nawiasów można dodać do macierzy za pomocą poleceń `\left` i `\right`. Przykład:

```
$$
\left\langle \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{matrix} \right\rangle
$
```

$$\left\langle \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{matrix} \right\rangle$$

5 Odsyłacze

5.1 Odsyłacze jako tekst

W $\text{\LaTeX}$ 'u możemy korzystać z odsyłaczy (`\ref{}`) w celu wskazania na konkretne miejsce w dokumencie. Przykładowo aby w tej sekcji utworzyć odsyłacz do podstaw składni należy użyć następującej komendy:

```
\ref{sec:podstawy składni}
```

Przykład działania:

Znajomość podstaw składni (1) jest bardzo ważna.

Przy czym nie należy zapominać, że jeśli chcemy odwołać się do danego miejsca, należy w nim umieścić właściwą etykietę. W tym przypadku w sekcji o podstawach składni umieszczono następującą komendę:

```
\label{sec:podstawy składni}
```

5.2 odsyłacze jako hiperłącza

Domyślnie odsyłacze są zwyczajnym tekstem o charakterze czysto informacyjnym. Aby zmienić je w linki do konkretnych części dokumentu należy skorzystać z pakietu **hyperref**.

Dołączenie tego pakietu zamieni również na linki wszystkie pozycje w spisie treści.

Należy zaznaczyć, że pakiet `hyperref` powinien zwykle być dołączony jako ostatni względem innych pakietów.

Aby dostosować kolor odsyłaczy możemy w preambule wykorzystać polecenie `\hypersetup{}`. Poniżej kod zastosowany w tym dokumencie:

```
\hypersetup{ colorlinks=true, linkcolor=Green, filecolor=red, urlcolor=blue, }
```

6 Kolory

6.1 Pakiet xcolor

Domyślnie L^AT_EX nie posiada zbyt wielu kolorów, ale możemy to zmienić z pomocą pakietu **xcolor**. W tym dokumencie został on dodany z następującymi parametrami:

```
\usepackage[ usenames,dvipsnames,svgnames,table ]{xcolor}
```

6.2 Lista komend

Pakiet ten pozwala nam na zmianę koloru tekstu, strony i tabel. Możliwe jest nawet definiowanie własnych kolorów.

Poniżej lista komend zapewnianych przez **xcolor**:

- `\textcolor{kolor}{tekst}` – zmiana koloru **tekstu**
- `\pagecolor{kolor}` – zmiana koloru strony
- `\colorbox{kolor tła}{tekst}` – zmiana koloru **tła**
- `\fcolorbox{kolor ramki}{kolor tła}{tekst}` – kolor **ramki i tła**
- `\definecolor{nazwa}{model}{kodowanie koloru}`
 - nazwa – nazwa naszego koloru (dowolna, ustalana przez nas)
 - model – do wyboru mamy 5 opcji
 - * gray – odcienie szarości
 - * rgb – red, green, blue, podawane od 0 do 1
 - * RGB – red, green, blue, podawane od 0 do 255
 - * HTML – red, green, blue, podawane szesnastkowo
 - * cmyk – cyan, magenta, yellow, black, podawane od 0 do 1
 - kodowanie koloru – kodowanie zgodne z wybranym modelem

7 Grafiki

7.1 Pakiet graphicx

Do zamieszczania grafik w dokumencie L^AT_EX'a potrzebujemy pakietu **graphicx**. Aby zamieszczać pliki o rozszerzeniu .eps musimy podać dodatkowo parametr *dvips* zaś do plików o rozszerzeniu .jpg i .png potrzebny jest parametr *pdtex*. Parametrów tych **nie można** stosować jednocześnie.

W tym dokumencie pakiet **graphicx** został dołączony w następujący sposób:

```
\usepackage[ pdftex ]{graphicx}
```



Figure 1: `\includegraphics[ width=12cm, scale=1 ]{kot2.png}`

7.2 Umieszczanie grafiki

Do zamieszczania grafiki w dokumencie służy polecenie:

`\includegraphics[ klucz=wartość, ... ]{plik}`

Gdzie *klucz* oznacza operacje wykonywane na obrazie przed zamieszczeniem (np. zmiana rozmiaru). Poniżej wybrane klucze:

- `width` – szerokość
- `height` – wysokość
- `angle` – kąt nachylenia (odwrotnie do wskazówek zegara)
- `scale` – skala

Dodatkowo grafiki z reguły umieszcza się wewnątrz otoczenia *figure*, co pozwala dodać do nich tytuł lub opis oraz etykietę za pomocą komend `\caption{}` i `\label{}`.

Pamiętać należy również, że lepiej jest nie podawać rozszerzenia pliku, ponieważ wtedy L^AT_EX będzie szukał plików o podanej nazwie i rozszerzeniu dopasowanym do podanego przez nas parametru.

Możliwe jest umieszczanie wielu grafik jako jednej figury za pomocą otoczenia *subfigure* (wymaga pakietu **subcaption**).

Ważne! Jeśli chcemy mieć dwie grafiki wewnątrz tej samej figury umieszczone obok siebie, nie możemy umieszczać pustego wiersza pomiędzy końcem pierwszego i początkiem następnego otoczenia *subfigure*.

7.3 Położenie w dokumencie

Czasami dobrze zdać się na intuicję L^AT_EX'a, ale w większości przypadków wolimy sami ustalić, gdzie znajdzie się nasza figura. Aby tego dokonać należy do położenia *figure* dopisać jeden z następujących parametrów:

- `h` – wstawia figurę w miejscu, w którym znajduje się ona w kodzie (here)
- `t` – wstawia figurę na początku strony (top)

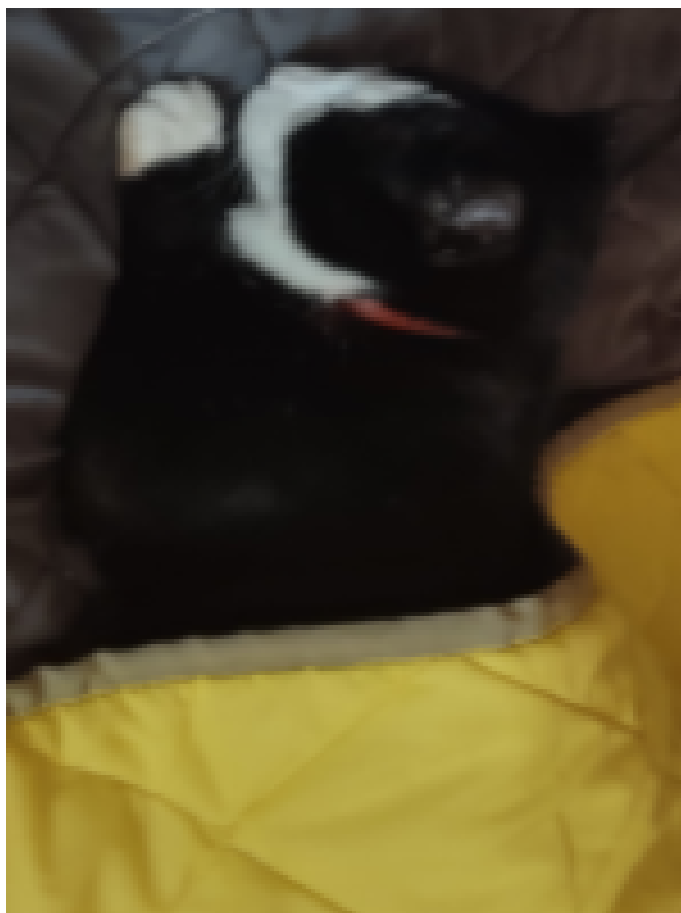


Figure 2: `\includegraphics[ width=12cm, angle=270, scale=1 ]{kot3}`



(a) kot2.png



(b) kot3.png

Figure 3: Powyższe obrazy to jedna figura

- b – wstawia figurę na końcu strony (bottom)
- p – wstawia nową stronę, na której znajdują się wyłącznie figury (page)
- ! – ignoruje parametry wstawiania figur $\text{\LaTeX}$ 'a

Możliwe jest użycie więcej niż jednego parametru. W takim wypadku $\text{\LaTeX}$ będzie próbował umieścić figurę w podanych miejscach zgodnie z kolejnością wpisania parametrów.

7.4 Obracanie elementów

W pracy z grafiką bądź tabelami, ale i zwykłym tekstem przydatna jest czasem możliwość obrócenia pewnych elementów. Z pomocą przychodzi pakiet **rotating**. Poniżej przykładowe środowiska zapewniane przez ten pakiet:

- $\text{\begin{rotate}}\{\text{kąt}\}$ – obraca elementy o wybrany kąt
- $\text{\begin{sideways}}$ – obraca elementy o 90°
- $\text{\begin{sidewaystable}}$ – obraca tabelę o 90° (tabela umieszczana na oddzielnej stronie)
- $\text{\begin{sidewaysfigure}}$ – obraca grafikę o 90° (grafika umieszczana na oddzielnej stronie)